

## 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: Ethylamine, 2.0M solution in THF  
Cat No. : 370250000; 370251000; 370258000

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posti aadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. jagu: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

2. kategooria (H225)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

## Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Kantserogeensus  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel)

4. kategooria (H302)  
2. kategooria (H319)  
2. kategooria (H351)  
3. kategooria (H335) (H336)

## Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
EUH019 - Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide

## Hoiatuslaused

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P337 + P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

## 2.3. Muud ohud

MürGINE maismaa selgroogsetele  
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

## 3.2. Segud

| Koostisaine | CAS nr | EÜ nr | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määrase (EÜ) nr |
|-------------|--------|-------|---------------|------------------------------------------|
|             |        |       |               | 1272/2008                                |

ACR37025

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

|                  |          |           |      |                                                                                                                                         |
|------------------|----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | 109-99-9 | 203-726-8 | 89.5 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Aminoetaan       | 75-04-7  | 200-834-7 | 10.5 | Flam. Gas 1 (H220)<br>Press. Gas (H280)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335)                               |

| Koostisaine      | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                                | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Tetrahüdrofuraan | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -             | -                 |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett.                                                                                                      |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine: Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine: Põhjustab kesknärvisüsteemi depressiooni

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

## 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

## **Ohtlikud põlemissaadused**

Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>), Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## **6. jagu: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku inertse absorbendiga. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## **7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine**

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Kui kahtlustatakse peroksiidi teket, ei tohi mahutit avada ega liigutada. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Aurude elektrostaatilisest süttimisest vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud. Vältida staatilise elektri teket.

### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest leekidest. Tuleohtlike ainete piirkond. Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Kõlblikkusaeg 12 kuud. Pikaajalisel hoidmisel võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide. Mahutid tuleb varustada kuupäevadega, millal avati ja testida perioodiliselt peroksiidide olemasolu suhtes. Kui peroksiide moodustavas

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

vedelikus tekivad kristallid, on peroksiidide moodustumise protsess ilmselt toimunud ja toodet peab pidama äärmiselt ohtlikuks. Sel juhul peaksid mahuti kaugjuhtimise teel avama asjatundjad.

3. klass

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ

**ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine      | Euroopa Liit                                                                                                                | Ühendatud Kuningriik                                                                                                      | Prantsusmaa                                                                                                                                                                                                                    | Belgia                                                                                                                                | Hispaania                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Aminoetaan       | TWA: 5 ppm (8h)<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup> (8h)                                                                          | STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr             | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 9.4 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 15 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 28.2 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit          | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 28.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid  | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 9 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                          |

| Koostisaine      | Itaalia                                                                                                                                                                                                        | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugal                                                                                                                                | Madalmaad                                                                                                                              | Soome                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Aminoetaan       | TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average                                                                                                             | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK even if the MAK value is adhered to,                                                                               | STEL: 15 ppm 15 minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                             | TWA: 4.8 ppm 8 uren<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                 | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>"odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases</p> <p>TWA: 9.4 mg/m<sup>3</sup> (8 Stunden). MAK even if the MAK value is adhered to,</p> <p>"odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases</p> <p>Höhepunkt: 10 ppm</p> <p>Höhepunkt: 18.8 mg/m<sup>3</sup></p> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Koostisaine      | Austria                                                                                                                                                                          | Taani                                                                                                                                                         | Šveits                                                                                                                                                                | Poola                                                                                      | Norra                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | <p>Haut</p> <p>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten</p> <p>MAK-KZGW: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten</p> <p>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden</p> <p>MAK-TMW: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p> | <p>TWA: 50 ppm 8 timer</p> <p>TWA: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 timer</p> <p>STEL: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutter</p> <p>STEL: 100 ppm 15 minutter</p> <p>Hud</p> | <p>Haut/Peau</p> <p>STEL: 100 ppm 15 Minuten</p> <p>STEL: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten</p> <p>TWA: 50 ppm 8 Stunden</p> <p>TWA: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p> | <p>STEL: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutach</p> <p>TWA: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 godzinach</p> | <p>TWA: 50 ppm 8 timer</p> <p>TWA: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 timer</p> <p>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated</p> <p>STEL: 187.5 mg/m<sup>3</sup> 15 minutter. value calculated</p> <p>Hud</p> |
| Aminoetaan       | <p>MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten</p> <p>MAK-KZGW: 18.8 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten</p> <p>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden</p> <p>MAK-TMW: 9.4 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p>              | <p>TWA: 5 ppm 8 timer</p> <p>TWA: 9.4 mg/m<sup>3</sup> 8 timer</p> <p>STEL: 10 ppm 15 minutter</p> <p>STEL: 18.8 mg/m<sup>3</sup> 15 minutter</p> <p>Hud</p>  | <p>STEL: 10 ppm 15 Minuten</p> <p>STEL: 18 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten</p> <p>TWA: 5 ppm 8 Stunden</p> <p>TWA: 9 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p>                       | <p>STEL: 18 mg/m<sup>3</sup> 15 minutach</p> <p>TWA: 9.4 mg/m<sup>3</sup> 8 godzinach</p>  | <p>TWA: 2 ppm 8 timer</p> <p>TWA: 4 mg/m<sup>3</sup> 8 timer</p> <p>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated</p> <p>STEL: 8 mg/m<sup>3</sup> 15 minutter. value calculated</p>                    |

| Koostisaine      | Bulgaaria                                                                                                                               | Horvaatia                                                                                                                                                                              | Iirimaa                                                                                                                                          | Küpros                                                                                                                                                    | Tšehhi Vabariik                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | <p>TWA: 50.0 ppm</p> <p>TWA: 150.0 mg/m<sup>3</sup></p> <p>STEL : 100 ppm</p> <p>STEL : 300.0 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Skin notation</p> | <p>kože</p> <p>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.</p> <p>TWA-GVI: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 satima.</p> <p>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.</p> <p>STEL-KGVI: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutama.</p> | <p>TWA: 50 ppm 8 hr.</p> <p>TWA: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 hr.</p> <p>STEL: 100 ppm 15 min</p> <p>STEL: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 min</p> <p>Skin</p> | <p>Skin-potential for cutaneous absorption</p> <p>STEL: 100 ppm</p> <p>STEL: 300 mg/m<sup>3</sup></p> <p>TWA: 50 ppm</p> <p>TWA: 150 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>TWA: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 hodinách.</p> <p>Potential for cutaneous absorption</p> <p>Ceiling: 300 mg/m<sup>3</sup></p> |
| Aminoetaan       | <p>TWA: 5 ppm</p> <p>TWA: 9.4 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                                      | <p>TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.</p> <p>TWA-GVI: 9.4 mg/m<sup>3</sup> 8 satima.</p>                                                                                                         | <p>TWA: 5 ppm 8 hr.</p> <p>TWA: 9.4 mg/m<sup>3</sup> 8 hr.</p> <p>STEL: 15 ppm 15 min</p> <p>STEL: 28.2 mg/m<sup>3</sup> 15 min</p>              | <p>TWA: 5 ppm</p> <p>TWA: 9.4 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                                                        | <p>TWA: 9 mg/m<sup>3</sup> 8 hodinách.</p> <p>Potential for cutaneous absorption</p> <p>Ceiling: 20 mg/m<sup>3</sup></p>    |

| Koostisaine      | Eesti                                                                                                                                                                      | Gibraltar                                                                                                                                               | Kreeka                                                                                                      | Ungari                                                                                                                                                                                                               | Island                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | <p>Nahk</p> <p>TWA: 50 ppm 8 tundides.</p> <p>TWA: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 tundides.</p> <p>STEL: 100 ppm 15 minutites.</p> <p>STEL: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutites.</p> | <p>Skin notation</p> <p>TWA: 50 ppm 8 hr</p> <p>TWA: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 hr</p> <p>STEL: 100 ppm 15 min</p> <p>STEL: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 min</p> | <p>STEL: 250 ppm</p> <p>STEL: 735 mg/m<sup>3</sup></p> <p>TWA: 200 ppm</p> <p>TWA: 590 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>STEL: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 percekbén. CK</p> <p>STEL: 100 ppm 15 percekbén. CK</p> <p>TWA: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 órában. AK</p> <p>TWA: 50 ppm 8 órában. AK</p> <p>lehetséges borön keresztül felszívódás</p> | <p>STEL: 100 ppm</p> <p>STEL: 300 mg/m<sup>3</sup></p> <p>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.</p> <p>TWA: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 klukkustundum.</p> <p>Skin notation</p>      |
| Aminoetaan       | <p>Nahk</p> <p>TWA: 5 ppm 8 tundides.</p> <p>TWA: 9.4 mg/m<sup>3</sup> 8 tundides.</p>                                                                                     | <p>TWA: 5 ppm 8 hr</p> <p>TWA: 9.4 mg/m<sup>3</sup> 8 hr</p>                                                                                            | <p>TWA: 10 ppm</p> <p>TWA: 18 mg/m<sup>3</sup></p>                                                          | <p>TWA: 5 ppm 8 órában. AK</p> <p>TWA: 9.4 mg/m<sup>3</sup> 8 órában. AK</p>                                                                                                                                         | <p>TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.</p> <p>TWA: 9.2 mg/m<sup>3</sup> 8 klukkustundum.</p> <p>Skin notation</p> <p>Ceiling: 10 ppm</p> <p>Ceiling: 18.4 mg/m<sup>3</sup></p> |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

| Koostisaine      | Läti                                                                                                                                 | Leedu                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                               | Rumeenia                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Aminoetaan       | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                             | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 7.5 ppm<br>STEL: 13.8 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                              | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                            | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                       |

| Koostisaine      | Venemaa                    | Slovaki Vabariigi                                                                                                 | Sloveenia                                                                                                                             | Rootsi                                                                                                                                                           | Türgi                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV      | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Aminoetaan       | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup>                                                                          | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 18.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah          | Indicative STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 18.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                              |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine      | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa | Hispaania                                     | Saksamaa                                         |
|------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan |              |                 |             | Tetrahüdrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahüdrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Koostisaine      | Gibraltar | Läti | Slovaki Vabariigi                                              | Luksemburg | Türgi |
|------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Tetrahüdrofuraan |           |      | Tetrahüdrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or work shift |            |       |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                             | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 89.5 ) |                          |                            |                                | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day       |

| Component | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |                                    |                                      |                                          |                                            |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

|                                       |                             |                            |                             |                              |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 89.5 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup> |
| Aminoetaan<br>75-04-7 ( 10.5 )        | DNEL = 19mg/m <sup>3</sup>  |                            | DNEL = 9.4mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 9.4mg/m <sup>3</sup>  |

## Arvutuslik mittetoomiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                             | Värske vesi      | Värske settes                | Vesi vahelduv    | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)     |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 89.5 ) | PNEC = 4.32mg/L  | PNEC = 23.3mg/kg sediment dw | PNEC = 21.6mg/L  | PNEC = 4.6mg/L                     | PNEC = 2.13mg/kg soil dw   |
| Aminoetaan<br>75-04-7 ( 10.5 )        | PNEC = 0.032mg/L | PNEC = 0.24mg/kg sediment dw | PNEC = 0.016mg/L | PNEC = 20.3mg/L                    | PNEC = 0.0258mg/kg soil dw |

| Component                             | Merevesi          | Merevee setetes                | Merevesi vahelduv | Toiduahel           | Õhk |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 89.5 ) | PNEC = 0.432mg/L  | PNEC = 2.33mg/kg sediment dw   |                   | PNEC = 67mg/kg food |     |
| Aminoetaan<br>75-04-7 ( 10.5 )        | PNEC = 0.0032mg/L | PNEC = 0.0024mg/kg sediment dw |                   |                     |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada inseneritehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Butüülkumm        | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Neopreenkindaid   |                            |                 |             |                    |

**Naha- ja kehakaitse** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevahendid hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** madala keemistemperatuuriga orgaaniliste lahustite Tüüp AX Pruun vastavad EN371 või Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

## Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141

Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                           |                              |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                   |                              |
| Välimus                                     | Värvitu                   |                              |
| Lõhn                                        | Teave puudub              |                              |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad           |                              |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | Andmed puuduvad           |                              |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad           |                              |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | Teave puudub              |                              |
| Süttivus (Vedelik)                          | Väga tuleohtlik           | Katseandmete alusel          |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad           |                              |
| Leekpunkt                                   | -34 °C / -29.2 °F         | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad           |                              |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad           |                              |
| pH                                          | Teave puudub              |                              |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad           |                              |
| Lahustuvus vees                             | Segunev                   |                              |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub              |                              |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                           |                              |
| Koostisaine                                 | <b>log Pow</b>            |                              |
| Tetrahüdrofuraan                            | 0.45                      |                              |
| Aminoetaan                                  | -0.27                     |                              |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad           |                              |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 0.861                     |                              |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| Auru tihedus                                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0)                  |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                              |

### 9.2. Muu teave

Plahvatusohtlikkus Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

**Ohtlik polümerisatsioon** Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.  
**Ohtlikud reaktsioonid** Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Kokkusobimatud tooted.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Happed. Alused. Tugevad oksüdeerijad. Hapnik. Happeanhüdriidid. Happe kloriidid.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Lämmastikoksiidid (NOx). Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2).

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

a) akuutne toksilisus;  
**Suukaudne** 4. kategooria  
**Nahakaudne** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
**Sissehingamine** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine      | LD50 suu kaudu           | LD50 naha kaudu       | LC50 Sissehingamine                                        |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrafuraan | 1650 mg/kg ( Rat )       | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h              |
| Aminoetaan       | LD50 = 400 mg/kg ( Rat ) | 270 mg/kg (Rabbit)    | LC50 = 9.8 mg/L ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 4320 ppm ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;  
**Hingamisteede** Andmed puuduvad  
**Nahk** Andmed puuduvad

| Component                             | Katsemeetod                                        | Testi liik | Uuringutulemus  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Tetrahydrafuraan<br>109-99-9 ( 89.5 ) | Paikne lümfisõlmede uuring<br>OECD testijuhend 429 | hiir       | sensibiliseeriv |

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

| Component                             | Katsemeetod                                                  | Testi liik          | Uuringutulemus |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Tetrahydrafuraan<br>109-99-9 ( 89.5 ) | OECD testijuhend 476<br>Geeni raku mutatsiooni               | in vivo<br>imetaja  | negatiivne     |
|                                       | OECD testijuhend 473<br>Kromosoomide aberratsiooni<br>testis | in vitro<br>imetaja | negatiivne     |

f) kantserogeensus; 2. kategooria

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni Võimalik vähktõve põhjustaja

| Koostisaine      | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|------------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan |    |    |          | Group 2B                                   |

## g) reproduktiivtoksilisus;

Andmed puuduvad

| Component                             | Katsemeetod          | Testi kultuurid / kestus | Uuringutulemus    |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 89.5 ) | OECD testijuhend 416 | Rott<br>2 põlvkond       | NOAEL = 3,000 ppm |

## h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

3. kategooria

### Tulemused / Sihtorganid

Hingamiselundid, Kesknärvisüsteem (CNS).

## i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Andmed puuduvad

### Sihtorganid

Teave puudub.

## j) hingamiskahjustus;

Andmed puuduvad

### Muud kahjulikud mõjud

Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud.

## Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Põhjustab kesknärvisüsteemi depressiooni.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

### Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1. Toksilisus

#### Ökotoksilisuse mõjud

Mitte valada kanalisatsiooni. .

| Koostisaine      | Magevee kala                                                                        | vesikirp                                     | Magevee vetikad |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Tetrahüdrofuraan | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                 |

| Koostisaine | Microtox                                            | Korrutustegur |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Aminoetaan  | EC50 = 31200 mg/L 30 min<br>EC50 = 31350 mg/L 5 min |               |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

#### Püsivus

Püsivus ei ole tõenäoline, Veega segunev, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

| Koostisaine      | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|------------------|---------|----------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | 0.45    | Andmed puuduvad                  |
| Aminoetaan       | -0.27   | Andmed puuduvad                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi . On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

## 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave sisesekreetsioonisüsteemi kahjustaja kohta

| Koostisaine      | EL - sisesekreetsioonisüsteemi kahjustavate kandidaatainete loetelu | EL - sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajad - kontrollitud ained |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | Group III Chemical                                                  |                                                                 |

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

# 13. JAGU: Jäätmekäitlus

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega.

# 14. JAGU: Veonõuded

## IMDG/IMO

14.1. ÜRO number

UN2924

14.2. ÜRO veose tunnusunimetus

Kergestisüttiv vedelik, sööbiv, n.o.s.

Tehniline nimetus

Tetrahydrofuran, Ethylamine

14.3. Transpordi ohuklass(id)

3

Täiendav ohuklass

8

14.4. Pakendirühm

II

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

## ADR

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2924                                 |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Kergestisüttiv vedelik, sööbiv, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Tetrahydrofuran, Ethylamine            |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                      |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 8                                      |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                                     |

## IATA

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2924                                 |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Kergestisüttiv vedelik, sööbiv, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Tetrahydrofuran, Ethylamine            |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                      |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 8                                      |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                                     |

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad

**Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine      | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide<br>loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervishoiu<br>seadus) |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454                                                         | X    | X                                                                 |
| Aminoetaan       | 75-04-7  | 200-834-7 | -      | -   | X     | X    | KE-01330                                                         | X    | X                                                                 |

| Koostisaine      | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuraan | 109-99-9 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Aminoetaan       | 75-04-7  | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr | REACH (1907/2006) - XIV | REACH (1907/2006) - XVII | REACH-määruse (EÜ) |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------|--------------------|

ACR37025

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

|                  |          | lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete                           | 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | 109-99-9 | -                                         | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                           |
| Aminoetaan       | 75-04-7  | -                                         | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                           |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine      | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | 109-99-9 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Aminoetaan       | 75-04-7  | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 1 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine      | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass                 |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | WGK1                                  |                                          |
| Aminoetaan       | WGK1                                  | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Koostisaine      | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84          |
| Aminoetaan       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

| Component        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| 109-99-9 ( 89.5 ) |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: Muu teave

### H-lausetäi tekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
EUH019 - Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide  
H220 - Eriti tuleohtlik gaas  
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

### Seletuskiri

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service<br><b>EINECS/ELINCS</b> - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu<br><b>PICCS</b> - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu<br><b>IECSC</b> - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik<br><br><b>KECL</b> - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu<br><br><b>WEL</b> - Mõjupiirid<br><b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)<br><b>DNEL</b> - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus<br><b>RPE</b> - Hingamisteede kaitsevahendid<br><b>LC50</b> - Surmav kontsentratsioon 50%<br><b>NOEC</b> - Tähtsustatava toimeta kontsentratsioon<br><b>PBT</b> - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline<br><br><b>ADR</b> - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe<br><br><b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code<br><b>OECD</b> - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon<br><b>BCF</b> - Biokontsentratsioonitegur (BCF)<br><b>Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad</b><br><a href="https://echa.europa.eu/information-on-chemicals">https://echa.europa.eu/information-on-chemicals</a><br>Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS | <b>TSCA</b> - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu<br><b>DSL/NDL</b> - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu<br><br><b>ENCS</b> - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained<br><b>AICS</b> - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)<br><b>NZIoC</b> - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu<br><br><b>TWA</b> - Aja-kaalu keskmine<br><b>IARC</b> - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus<br><br>Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)<br><b>LD50</b> - Surmav annus 50%<br><b>EC50</b> - Efektne kontsentratsioon 50%<br><b>POW</b> - Oktanooli: Vesi<br><b>vPvB</b> - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv<br><br>Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon<br><b>MARPOL</b> - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt<br><b>ATE</b> - Ägeda mürgistuse hinnang<br><b>VOC</b> - (lenduv orgaaniline ühend) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Füüsikalised ohud</b> | Katseandmete alusel |
| <b>Terviseohud</b>       | Arvutusmeetod       |
| <b>Keskkonnohud</b>      | Arvutusmeetod       |

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.  
Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.  
Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvadušide kasutamine.  
Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.  
Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethylamine, 2.0M solution in THF

Paranduse kuupäev 06-dets-2024

Paranduse kuupäev  
Redaktsiooni kokkuvõte

06-dets-2024  
Pole kohaldatav.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp